

## Раздел 1. НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И АКСИОМЫ ПЛАНИМЕТРИИ

### 1.1. Точка, прямая и отрезок

**1.1.1. Точка и прямая.** В геометрии точка и прямая принимаются в качестве основных понятий. Они не определяются через другие понятия.

Точки обозначаются латинскими прописными буквами  $A, B, C, D \dots$ , прямые – строчными буквами  $a, b, c, d \dots$ . Для изображения прямых на бумаге используют линейку (рис. 1.1), но при этом мы видим лишь часть прямой, тогда как прямая представляется как бесконечная линия.

На рисунке 1.2 изображены точки  $A, B, C, D$  и прямая  $a$ . Прямую можно обозначить двумя точками, лежащими на ней. Например, прямую  $a$  (рис. 1.2) можно обозначить как  $AB$ . Точки  $A$  и  $B$  лежат на прямой  $a$ , а точки  $C$  и  $D$  не лежат на этой прямой. Это записывают так:  $A \in a, B \in a, C \notin a, D \notin a$ . Также говорят, что прямая  $a$  проходит через точки  $A$  и  $B$ .

На рисунке 1.3 изображены две прямые, пересекающиеся в точке  $A$ . Это записывают так:  $a \cap b = A$ .

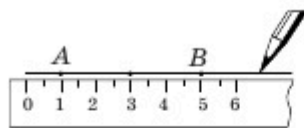


Рис. 1.1

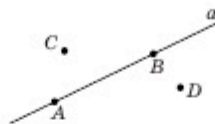


Рис. 1.2

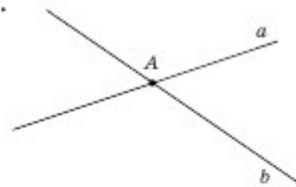


Рис. 1.3

Таким образом, принадлежность точки прямой – одно из основных понятий в геометрии. Это выражается в аксиоме<sup>1</sup>, приведенной ниже.

**I. Какова бы ни была прямая, существуют точки, принадлежащие этой прямой, и точки, не принадлежащие ей. Через любые две точки можно провести прямую и только одну.**

<sup>1</sup> Аксиомой называют утверждение, принимаемое истинным без доказательства.

В качестве следствия аксиомы I докажем утверждение, данное ниже.

**Пример 1.** Докажем, что две различные прямые не могут иметь более одной общей точки.

*Доказательство.* Предположим, что две прямые  $a$  и  $b$  имеют две различные общие точки  $A$  и  $B$ . Это означает, что через точки  $A$  и  $B$  проходят обе прямые  $a$  и  $b$ , то есть через одни и те же две точки проведены две разные прямые. Но это противоречит аксиоме I (о единственности прямой, проходящей через две точки). Следовательно, наше предположение неверно. Значит, две прямые не могут иметь более одной общей точки.

На рисунке 1.4 изображена прямая  $a$  и точки  $A$ ,  $B$  и  $C$ , лежащие на ней. Здесь точка  $B$  *лежит между* точками  $A$  и  $C$ , т.е. точка  $B$  разделяет часть прямой  $a$ , расположенной между точками  $A$  и  $C$ . В этом случае также говорят, что точки  $A$  и  $C$  *лежат по разные стороны* от точки  $B$ , или точки  $B$  и  $C$  *лежат по одну сторону* от точки  $A$ , или часть прямой, лежащая между точками  $B$  и  $C$ , *не разделяется* точкой  $A$ .

Здесь вводится новое понятие – отношение «*лежать между*», и смысл этого отношения раскрывается аксиомой, данной ниже.

**II. Из трех точек на прямой одна и только одна лежит между двумя другими.**

**1.1.2. Отрезок.** Теперь можно ввести понятие отрезка.

Пусть точки  $A$  и  $B$  лежат на прямой  $a$ . Тогда множество точек прямой  $a$ , лежащих между точками  $A$  и  $B$  вместе с этими точками, называют *отрезком*  $AB$ , т.е. отрезок – это часть прямой  $a$ , ограниченная двумя точками (рис. 1.5).

Точки  $A$  и  $B$  называют *концами отрезка*, а все другие точки, лежащие между ними, – его *внутренними точками*.

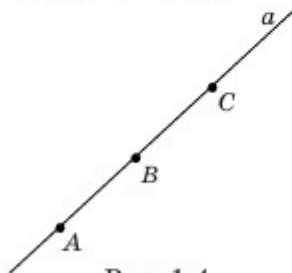


Рис. 1.4

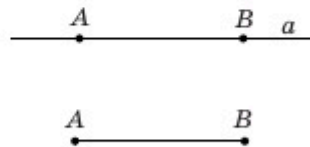


Рис. 1.5

Например, на рисунке 1.4 точка  $B$  является внутренней точкой отрезка  $AC$ , а точки  $A$  и  $C$  – его концами.

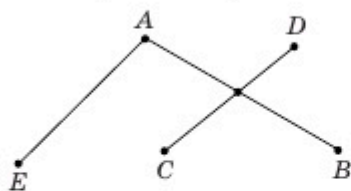


Рис. 1.6

Если два отрезка имеют только одну общую точку, говорят, что эти отрезки *пересекаются*. Например, на рисунке 1.6 отрезки  $AB$  и  $CD$ ,  $AB$  и  $AE$  пересекаются, а отрезки  $AE$  и  $CD$  не пересекаются.

Чтобы измерить длину отрезка, необходимо выбрать единицу измерения, например, отрезок длиной 1 см (рис. 1.7).

Если в отрезке  $AB$  содержится 3 таких единичных отрезка, то длина этого отрезка равна 3 см (рис. 1.8).

Если в отрезке  $EF$  содержится 1 единичный отрезок и часть, равная 0,7 от единицы, то длина этого отрезка составляет 1,7 см.

Это записывается так:  $AB = 3$  см,  $EF = 1,7$  см.

Таким образом, измерение длины – одно из основных понятий геометрии, и оно выражается следующей аксиомой.

**III. Каждый отрезок имеет определенную длину, большую нуля. Длина отрезка равна сумме длин частей, на которые он разделяется любой его точкой.**

Это означает, что если на отрезке  $AB$  выбрать любую точку  $C$ , то длина отрезка  $AB$  равна сумме длин отрезков  $AC$  и  $CB$ . Например, если  $AB = 10$  см,  $AC = 6$  см,  $CB = 4$  см (рис. 1.9), то действительно  $AB = AC + CB$ , т.е.  $10$  см =  $6$  см +  $4$  см.

Длину отрезка  $AB$  также называют *расстоянием между точками  $A$  и  $B$* .



Рис. 1.7

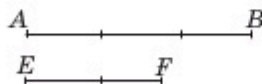


Рис. 1.8



Рис. 1.9



**Пример 2.** Три точки  $A, B, C$  лежат на одной прямой. Известно, что  $AB = 5,8$  см,  $AC = 2,5$  см,  $BC = 3,3$  см. Может ли точка  $A$  лежать между точками  $B$  и  $C$ ? Может ли точка  $B$  лежать между точками  $A$  и  $C$ ? Какая из этих точек лежит между двумя другими?

*Решение.* Предположим, что точка  $A$  лежит между точками  $B$  и  $C$ . Тогда по аксиоме III должно выполняться равенство  $AB + AC = BC$ . Но  $5,8 + 2,5 \neq 3,3$ . Следовательно, точка  $A$  не может лежать между точками  $B$  и  $C$ .

Если точка  $B$  лежит между точками  $A$  и  $C$ , то должно выполняться равенство  $AB + BC = AC$ . Но  $5,8 + 3,3 \neq 2,5$ . Значит, точка  $B$  не лежит между точками  $A$  и  $C$ .

По аксиоме II из трех точек на прямой только одна лежит между двумя другими. Следовательно, точка  $C$  лежит между точками  $A$  и  $B$ . (Выполните проверку самостоятельно.)



1. Приведите примеры геометрических фигур.
2. Какие фигуры являются основными понятиями в геометрии?
3. Как принято обозначать точки и прямые?
4. Сколько прямых можно провести через две точки?
5. Сколько общих точек могут иметь две прямые?
6. Объясните, что такое отрезок.
7. Сформулируйте основные свойства измерения отрезков.
8. Что называется расстоянием между двумя данными точками?



1. Даны прямая  $a$  и точки  $A$  и  $B$  такие, что  $A \in a, B \notin a$ . Изобразите это на рисунке.
2. Дана прямая  $a$ . Отметьте точки  $A, B$  и  $C$  так, чтобы прямые  $AB$  и  $a$  пересекались в точке  $C$ , лежащей между точками  $A$  и  $B$ .
3. По рисунку 1.10 укажите: 1) все пары пересекающихся прямых и их точки пересечения; 2) все пары пересекающихся отрезков и их общие точки.
4. Проведите прямую  $a$  и отметьте на ней точки  $A$  и  $B$ . Отметьте: 1) точки  $M$  и

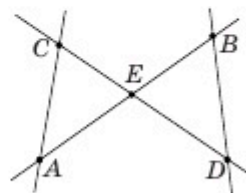


Рис. 1.10